



02 de marzo del 2026



CASOS DE USO

Proyecto BIBLIOTECA

Índice.

Sprint 0: Gestión de Usuarios.....	2
Autenticación de Usuario (Inicio de Sesión).....	2
Recuperación de Contraseña.....	3
Gestión de Usuarios.....	5
Sprint 1: Gestión y Búsqueda de Libros.....	6
Solicitud de Compra de Libros.....	6
Alta de Ficha Bibliográfica.....	7
Baja de Libro del Catálogo.....	8
Actualización de Información de Libro.....	10
Consulta y búsqueda de libros.....	12
Sprint 2: Gestión de Préstamo de libros.....	15
Prestar libros.....	15
Devolver libros.....	17
Renovar préstamo.....	19

SPRINT 0: GESTIÓN DE USUARIOS.

1.

NOMBRE DEL CASO DE USO.

Autenticación de Usuario (Inicio de Sesión).

ACTORES.

- Administrador.
- Bibliotecario.
- Profesor.
- Alumno.
- Colaborador.

PRECONDICIONES.

- El sistema se encuentra disponible para la autenticación de usuarios.
- El sistema tiene conexión a una base de datos para obtener y brindar registros.

FLUJO PRINCIPAL.

1. El usuario accede al sistema.
2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El usuario ingresa su usuario y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema muestra el sitio correspondiente dependiendo del usuario que ingresó.

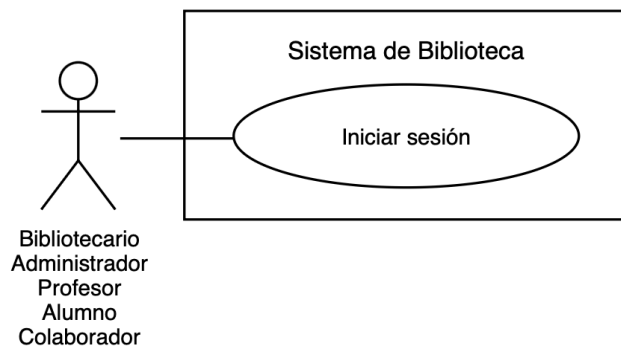
FLUJOS ALTERNOS.

- 2.1. El usuario no existe.
Se niega el acceso a la plataforma.
- 2.2. Contraseña incorrecta.
El sistema redirige a la opción de restauración de contraseña.

POSTCONDICIONES.

- Se garantiza acceso a la plataforma correspondiente según el tipo de usuario.
- El tiempo de respuesta es menor de 3 segundos

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.



2.

NOMBRE DEL CASO DE USO.

Recuperación de Contraseña.

ACTORES.

- Administrador.
- Bibliotecario.
- Profesor.
- Alumno.

- Colaborador.

PRECONDICIONES.

- El sistema se encuentra disponible.
- Existe una cuenta con correo electrónico registrado en el sistema del usuario.
- El usuario no ha iniciado sesión.

FLUJO PRINCIPAL.

1. El usuario selecciona la opción de: “¿Olvidaste tu contraseña?”
2. El sistema solicita el correo electrónico del usuario.
3. El usuario ingresa su correo electrónico registrado.
4. El sistema valida la existencia de ese correo electrónico.
5. El sistema envía el código de verificación de autenticación por correo electrónico al usuario.
6. El usuario ingresa el código de verificación en la interfaz.
7. El sistema verifica el código enviado con el brindado por el usuario.
8. El usuario puede cambiar su contraseña.
9. El sistema valida que sea una contraseña segura y no repetida.
10. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos.
11. El sistema arroja el mensaje de éxito.

FLUJOS ALTERNOS.

- 4.1. El correo no se encuentra en los registros.

Se notifica que ese correo no existe, que vuelva a ingresarlo de nuevo.

- 5.1. El código vence.

El usuario puede pedir uno nuevo.

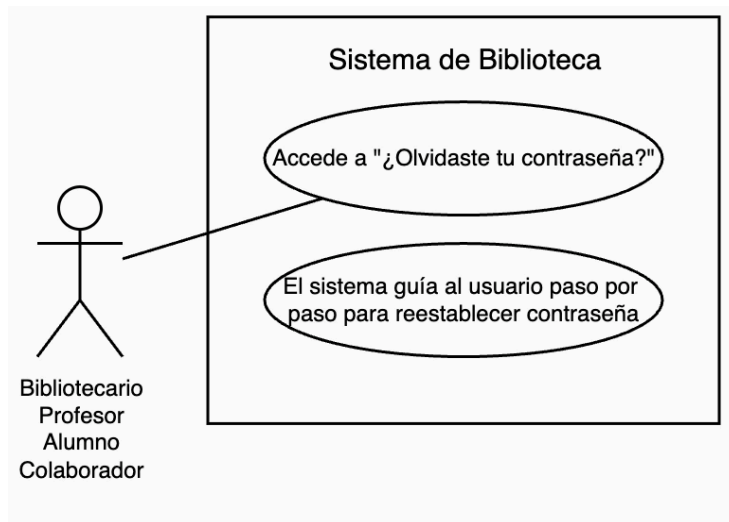
- 9.1. La contraseña no cumple con los lineamientos.

Se notifica al usuario y se pide que ingrese una contraseña que sí cumpla con las condiciones necesarias.

POSTCONDICIONES.

- La nueva contraseña queda actualizada en el sistema.
- El usuario solo puede ingresar con esta nueva contraseña.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.



3.

NOMBRE DEL CASO DE USO.

Gestión de Usuarios.

ACTORES.

- Administrador.
- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El administrador o bibliotecario han iniciado sesión.

FLUJO PRINCIPAL.

1. El administrador o bibliotecario accede a la sección de gestión de usuarios.
2. Selecciona crear, editar o eliminar usuario.
3. Realiza las modificaciones respectivas.
4. Asigna rol y permisos.
5. El sistema valida la información.
6. Se guardan los cambios.

FLUJOS ALTERNOS.

- 5.1. Información que no fue validada.

Se solicita llenarse (si es obligatorio) o corrección.

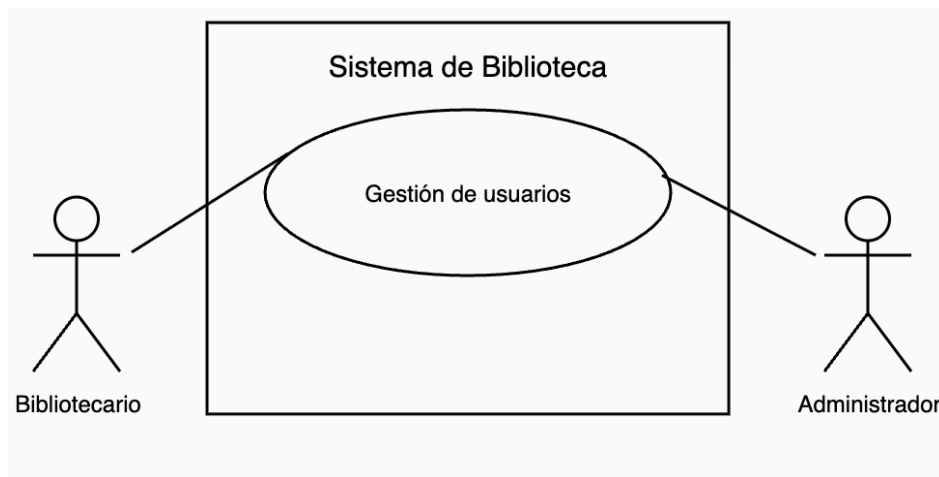
- 5.2. Usuario ya existente.

Se notifica de duplicidad.

POSTCONDICIONES.

- El usuario queda registrado correctamente.
- Los permisos se guardan y actualizan según el rol.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.



SPRINT 1: GESTIÓN Y BÚSQUEDA DE LIBROS.

1.

NOMBRE DEL CASO DE USO.

Solicitud de Compra de Libros.

ACTORES.

- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El bibliotecario se encuentra dentro del sistema.

FLUJO PRINCIPAL.

1. El bibliotecario accede al módulo de solicitudes.
2. El bibliotecario captura los datos del libro requerido.
3. El sistema registra la solicitud.
4. El administrador es notificado por el sistema de esta solicitud.

FLUJOS ALTERNOS.

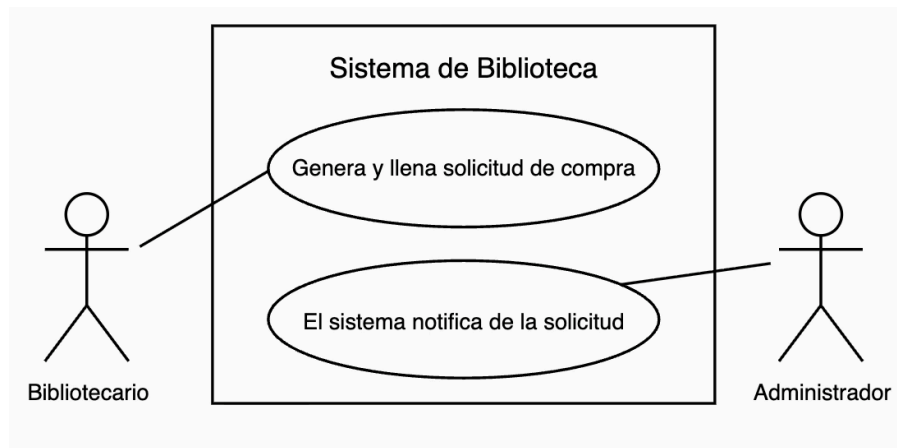
- 2.1. El bibliotecario no captura los datos correctamente.

Se arroja un mensaje de error para volverlo a intentar.

POSTCONDICIONES.

- La solicitud queda registrada en el sistema.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.



2.

NOMBRE DEL CASO DE USO.

Alta de Ficha Bibliográfica.

ACTORES.

- Administrador.
- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El bibliotecario solicita libros a las editoriales de acuerdo a su demanda y al presupuesto mensual.
- La biblioteca obtiene nuevas fichas bibliográficas.

FLUJO PRINCIPAL.

1. Tesorería confirma que el libro a pedir cabe en el presupuesto mensual y lo solicita a la editorial, entregan los libros y el redirige los libros al administrador.
2. El administrador accede al sistema.
3. Selecciona opción de registro de ficha bibliográfica.
4. Captura de datos bibliográficos.
5. El sistema valida que aún no exista.
6. El usuario confirma el registro de la ficha bibliográfica.
7. El sistema guarda en su base de datos la nueva información.
8. El sistema avisa de guardado exitosamente.

FLUJOS ALTERNOS.

- 5.1. El libro ya se encuentra en el sistema.
- 5.2. El sistema deniega el alta del libro.
- 5.3. El sistema alerta que ya existe el libro.

POSTCONDICIONES.

Se actualiza el catálogo con un nuevo libro en el sistema.

El libro aparece en búsqueda de libros por cualquier usuario.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.

3.

NOMBRE DEL CASO DE USO.

Baja de Libro del Catálogo.

ACTORES.

- Administrador.
- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El administrador o bibliotecario han iniciado sesión.
- El libro existe en el catálogo del sistema.
- El libro no se encuentra en préstamo activo (o ya fue marcado como perdido/obsoleto).

FLUJO PRINCIPAL.

1. El administrador o bibliotecario accede al módulo de gestión de libros.
2. Busca el libro que desea dar de baja mediante filtros (título, autor, clave, etc.).
3. El sistema muestra la información del libro.
4. El usuario selecciona la opción "Dar de baja libro".
5. El sistema solicita confirmación de la acción.
6. El usuario confirma la baja del libro.
7. El sistema elimina o marca el libro como inactivo en el catálogo.
8. El sistema muestra mensaje de éxito.

FLUJOS ALTERNOS.

3.1 El libro no existe en el sistema.

Se muestra mensaje de error: "Libro no encontrado".

4.1 El libro se encuentra en préstamo activo.

El sistema no permite la baja y muestra el mensaje: "No se puede dar de baja un libro en préstamo".

6.1 El usuario cancela la operación.

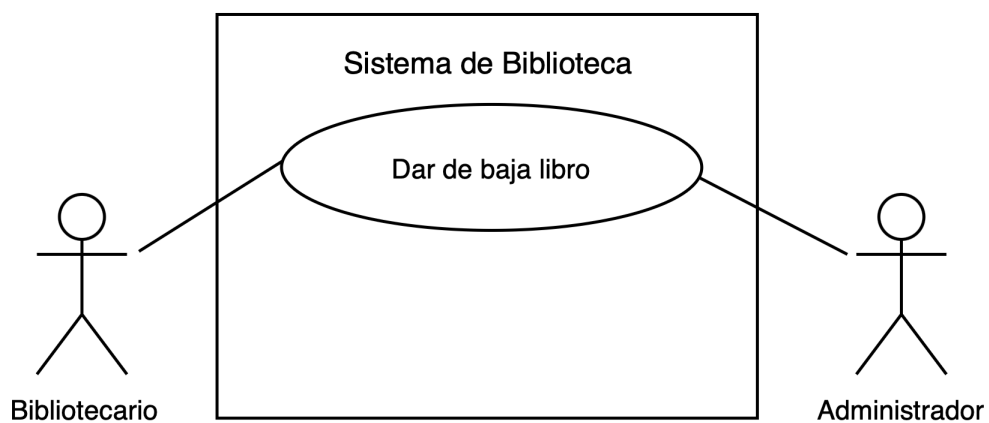
El sistema regresa al catálogo sin realizar cambios.

POSTCONDICIONES.

El libro queda eliminado o inactivo en el catálogo.

El libro ya no aparece dentro del catálogo y búsquedas del sistema.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.



NOMBRE DEL CASO DE USO.

Actualización de Información de Libro.

ACTORES.

- Administrador.
- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El administrador o bibliotecario han iniciado sesión.
- El libro existe en el catálogo del sistema.

FLUJO PRINCIPAL.

1. El administrador o bibliotecario accede al módulo de gestión de libros.
2. Busca el libro que desea modificar mediante filtros.
3. El sistema muestra la información actual del libro.
4. El usuario selecciona la opción "Editar libro".
5. El usuario modifica los datos necesarios (autor, título, editorial, ubicación, etc.).
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El usuario confirma los cambios.
8. El sistema actualiza la información del libro en la base de datos.
9. El sistema muestra mensaje de actualización exitosa.

FLUJOS ALTERNOS.

6.1. Datos incompletos o incorrectos.

El sistema solicita corrección de la información.

6.2. El libro genera conflicto (duplicidad).

El sistema notifica que ya existe un registro similar.

7.1. El usuario cancela la edición.

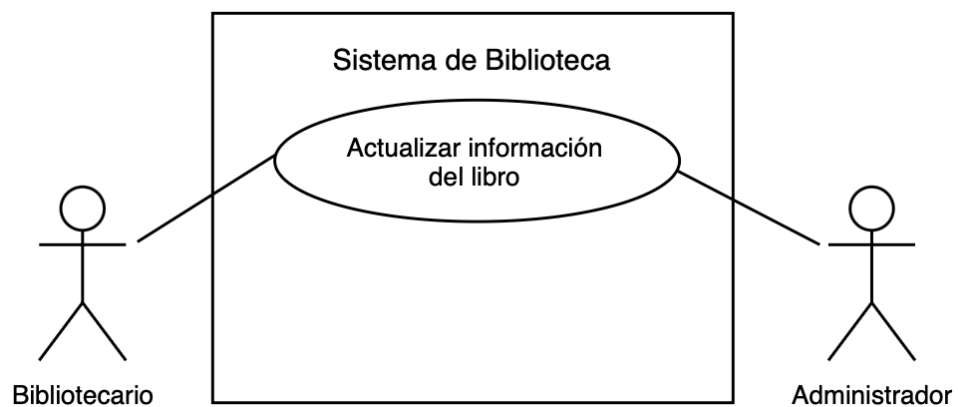
El sistema descarta los cambios.

POSTCONDICIONES.

La información del libro queda actualizada en el catálogo.

Los cambios se reflejan en las búsquedas del sistema.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.



5.**NOMBRE DEL CASO DE USO.**

Consulta y búsqueda de libros.

ACTORES.

- Administrador.
- Bibliotecario.
- Colaborador.
- Alumno.
- Profesor.

PRECONDICIONES.

El usuario tiene acceso al sistema.

El catálogo de libros ya se encuentra registrado en la base de datos.

FLUJO PRINCIPAL.

1. El usuario accede al módulo de consulta de libros.
2. El sistema muestra la barra de búsqueda y las opciones de filtros disponibles.
3. El usuario ingresa uno o varios criterios de búsqueda, como título, autor, categoría, editorial o ISBN.
4. El sistema procesa la solicitud.
5. El sistema muestra el listado de libros que coinciden con los criterios ingresados.
6. El usuario selecciona un libro de interés.
7. El sistema muestra la información detallada del libro, incluyendo ficha bibliográfica, existencia, disponibilidad y ubicación dentro de la biblioteca.

FLUJOS ALTERNOS.

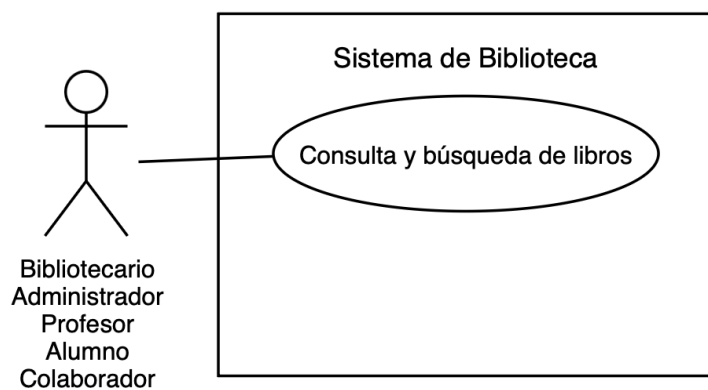
A1. Si el usuario no ingresa filtros, el sistema muestra el catálogo general de libros.

A2. Si no existen coincidencias, el sistema informa que no se encontraron resultados para la búsqueda realizada.

A3. Si el libro no está disponible, el sistema lo indica como no disponible o prestado.

POSTCONDICIONES.

- El usuario visualiza la información del libro consultado.
- El sistema mantiene registro de la consulta realizada, si aplica.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CASO DE USO.

SPRINT 2: GESTIÓN DE PRÉSTAMO DE LIBROS.**1.****NOMBRE DEL CASO DE USO.**

Prestar libros.

ACTORES.

- Alumno.
- Profesor.
- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El alumno/profesor no tiene multas pendientes.
- El alumno/profesor no tiene más de 2 préstamos activos.
- El ejemplar está disponible y en buen estado.

FLUJO PRINCIPAL.

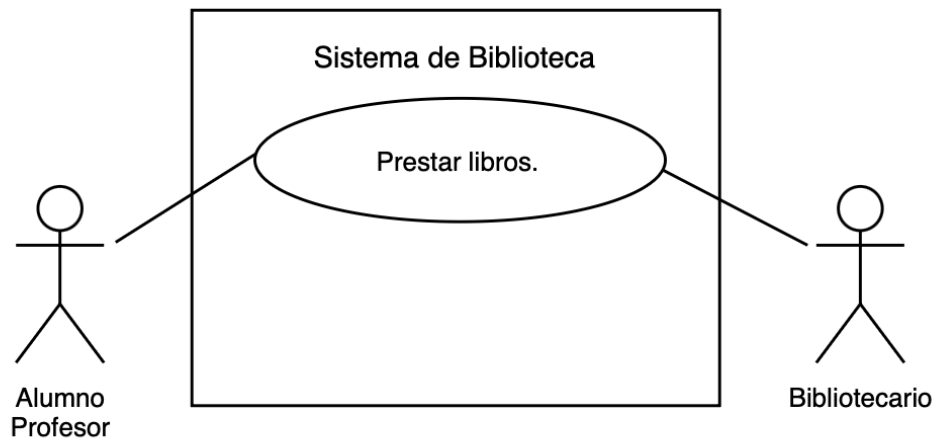
1. El bibliotecario recibe la solicitud de préstamo del alumno/profesor.
2. El sistema valida la condición del solicitante.
3. El sistema valida que el ejemplar esté disponible y en buen estado.
4. El sistema registra el préstamo.
5. El sistema genera el recibo de préstamo.
6. El sistema actualiza el estado del ejemplar en el catálogo.

FLUJOS ALTERNOS.

- 2.1 El alumno/profesor tiene multas o más de 2 préstamos: el sistema inhabilita el préstamo.
- 3.1 El ejemplar no está disponible: el sistema agrega al solicitante a lista de espera.
- 3.2 El ejemplar está dañado o perdido: el sistema rechaza el préstamo.

POSTCONDICIONES.

- El préstamo queda registrado en el sistema.
- El estado del ejemplar se actualiza a "prestado".
- Se genera un recibo para el solicitante.



2.**NOMBRE DEL CASO DE USO.**

Devolver libros.

ACTORES.

- Alumno.
- Profesores.
- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El alumno/profesor tiene un préstamo activo registrado en el sistema
- El ejemplar fue prestado por la Biblioteca Ducky

FLUJO PRINCIPAL.

1. El alumno/profesor entrega el libro al Bibliotecario.
2. El bibliotecario registra la devolución en el sistema.
3. El sistema localiza el préstamo activo del alumno/profesor.
4. El sistema valida la fecha de devolución y condición del libro.
5. El sistema aprueba la devolución y actualiza el estado del ejemplar.

FLUJOS ALTERNOS.

2.1 El sistema no encuentra préstamo activo asociado al solicitante: el sistema notifica al bibliotecario que no hay registro de préstamo para ese ejemplar

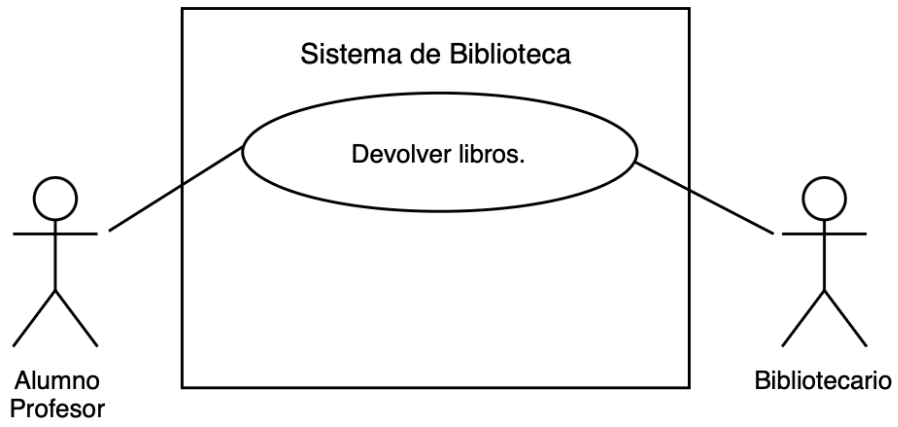
4.1 El sistema detecta entrega extemporánea: se genera multa automáticamente.

4.2 El sistema detecta daño en el ejemplar: se genera multa por daño.

4.3 El sistema detecta pérdida del ejemplar: se genera multa por pérdida.

POSTCONDICIONES.

- El préstamo queda cerrado en el sistema
- El estado del ejemplar se actualiza a "disponible" en el catálogo
- Si hubo multa: el monto queda registrado en el sistema y asociado al alumno/profesor
- Si hubo multa: el solicitante se agrega a la lista de alumnos deudores para periodos de examen
- La información de multas se envía a Tesorería



3.**NOMBRE DEL CASO DE USO.**

Renovar préstamo.

ACTORES.

- Alumno.
- Profesores.
- Bibliotecario.

PRECONDICIONES.

- El alumno/profesor tiene un préstamo activo registrado en el sistema.
- El ejemplar fue prestado por la Biblioteca Ducky.

FLUJO PRINCIPAL.

1. El alumno/profesor solicita la renovación del préstamo al bibliotecario.
2. El bibliotecario localiza el préstamo activo en el sistema.
3. El sistema valida que el solicitante no tiene multas pendientes.
4. El sistema valida que no se ha renovado antes (límite de renovaciones).
5. El sistema actualiza la fecha de devolución del préstamo.
6. El sistema genera nuevo recibo con la fecha actualizada.

FLUJOS ALTERNOS.

3.1 El solicitante tiene multas pendientes: el sistema niega la renovación.

4.1 El préstamo ya fue renovado anteriormente: el sistema niega la renovación y notifica al bibliotecario.

POSTCONDICIONES.

- La fecha de devolución queda actualizada en el sistema.
- Se genera un nuevo recibo con la fecha extendida.
- El historial del alumno/profesor se actualiza.

